Анион

> Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 7 марта 2020 года; проверки требуют 13 правок.

Ани́он — отрицательно заряженный ион.

Отрицательный заряд обусловлен избытком электронов по сравнению с количеством протонов. Заряд аниона дискретен и выражается в единицах элементарного отрицательного электрического заряда; например, Cl^- — однозарядный анион, а остаток серной кислоты SO_4^{2-} — двузарядный анион. Анионы имеются в растворах большинства солей, кислот и оснований, в газах, например, H^+, а также в кристаллических решётках соединений с ионной связью, например, в кристаллах поваренной соли, в ионных жидкостях и в расплавах многих неорганических веществ.

В электрическом поле анионы, будучи заряженными отрицательно, перемещаются к положительному электроду — аноду.

Кислотный остаток

Анион в сложном неорганическом соединении называется (но не всегда, например, это неверно для воды или оксидов металлов) кислотным остатком. Анионы, например, можно выделить в формулах неорганических кислот и солей ($Na_2\boldsymbol{SO_4}$, $H\boldsymbol{NO_3}$); в них они пишутся на втором месте (после катиона). Для почти всех кислотных остатков существует соответствующая кислота: например, $\mathbf{SO_4}^{2-}$ — «остаток» серной кислоты, $\mathbf{Cl}^-$ — соляной кислоты. Многие кислоты существуют только в растворах, например, угольная кислота, но её соли (карбонаты) известны. Некоторые кислоты (формулы которых можно искусственно выписать) не существуют (даже в растворах), но формально им приписываются соли, которые существуют и устойчивы. Например, это так для фосфид-иона ($\mathbf{P}^{3-}$), который дает соли (фосфиды), не имеющие существующей кислоты. Такие ионы не называются кислотными остатками. Таким образом, не всякий анион является кислотным остатком. А именно, к ним не относится ион кислорода в оксидах, гидроксильный ион в воде, или ионы в солях, не имеющие реально существующей прототипной кислоты. В последнем случае отнесение соединения к классу солей является традицией. Также традицией обусловлено не отнесение воды к классу кислот. То есть строго логически непротиворечивое определение кислоты, кислотного остатка и соли затруднительно.

Неорганические кислоты и соответствующие им кислотные остатки

Кислота	Название кислоты	Кислотный остаток	Название солей
H_3BO_3	ортоборная	BO_3^{3-}	ортоборат
H_2CO_3	угольная	CO_3^{2-}	карбонат
H_2SiO_3	метакремниевая	SiO_3^{2-}	метасиликат
H_4SiO_4	ортокремниевая	SiO_4^{4-}	ортосиликат
HN_3	азотистоводородная	N_3^-	азид
HNO_2	азотистая	NO_2^-	нитрит
HNO_3	азотная	NO_3^-	нитрат
HPO_3	метафосфорная	PO_3^-	метафосфат
H_3PO_4	ортофосфорная	PO_4^{3-}	ортофосфат
H_3PO_2	фосфорноватистая	PO_2^{3-}	гипофосфит
H_3PO_3	фосфористая	PO_3^{3-}	фосфит
$H_4P_2O_7$	пирофосфорная	$P_2O_7^{4-}$	пирофосфат
H_2CrO_4	хромовая	CrO_4^{2-}	хромат
$H_2Cr_2O_7$	дихромовая	$Cr_2O_7^{2-}$	дихромат
$HAsO_3$	метамышьяковая	AsO_3^-	метаарсенат
H_3AsO_4	ортомышьяковая	AsO_4^{3-}	ортоарсенат
H_2S	сероводородная	S^{2-}	сульфид
H_2SO_3	сернистая	SO_3^{2-}	сульфит
H_2SO_4	серная	SO_4^{2-}	сульфат
H_2Se	селеноводородная	Se^{2-}	селенид
H_2SeO_3	селенистая	SeO_3^{2-}	селенит
H_2SeO_4	селеновая	SeO_4^{2-}	селенат
H_2Te	теллуроводородная	Te^{2-}	теллурид
H_2TeO_3	теллуристая	TeO_3^{2-}	теллурит
HF	плавиковая	F^-	фторид
HCl	соляная	Cl^-	хлорид
$HClO$	хлорноватистая	ClO^-	гипохлорит
$HClO_2$	хлористая	ClO_2^-	хлорит

Кислота	Название кислоты	Кислотный остаток	Название солей
$HClO_3$	хлорноватая	ClO_3^-	хлорат
$HClO_4$	хлорная	ClO_4^-	перхлорат
HBr	бромоводородная	Br^-	бромид
HBrO	бромноватистая	BrO^-	гипобромит
$HBrO_2$	бромистая	BrO_2^-	бромит
$HBrO_3$	бромноватая	BrO_3^-	бромат
$HBrO_4$	бромная	BrO_4^-	пербромат
HI	иодоводородная	I^-	иодид
HIO	иодноватистая	IO^-	гипоиодит
HIO_2	иодистая	IO_2^-	иодит
HIO_3	иодноватая	IO_3^-	иодат
HIO_4	иодная	IO_4^-	периодат

- Приставка «орто» может опускаться, однако это нежелательно

См. также

- Катион
- Ион

Примечания

Ссылки

- Анион // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- КИСЛОТЫ И ИХ КИСЛОТНЫЕ ОСТАТКИ (https://web.archive.org/web/20071023192121/http://www.chemistryenc.h11.ru/tables/tab002.html)
- Традиционные названия кислотных остатков (http://vanyo.ru/margo/acids.pdf)
- Кислотные остатки (http://www.ngpedia.ru/id225039p1.html)
- Ссылка на урок:
- https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=%d0%90%d0%bd%d0%b8%d0%be%d0%bd%3f&&mid=CA9F22CE4CB9EB3AB531CA9F22CE4CB9EB3AB531&&FORM=VRDGAR

- Ссылка на урок:
- https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=%d0%9a%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba&&mid=3F0E5858464C04D014B43F0E5858464C04D014B4&&mmscn=stvo&FORM=VRDGAR

Сообщить об ошибке